



d-ml

Digital Machine Listening: convierte sonidos clínicos —voz, pulmón y corazón— en datos accionables.

Mario Fernando Jojoa Acosta · Senior Research Engineer, Barcelona Supercomputing Center ·

<https://www.d-ml.eu>

Agenda de conversación

RUTA PROPUESTA · 15 MIN

1. Contexto clínico

Problema, evidencia publicada y verticales iniciales.

5 min

2. Plataforma y prototipo

Solución, arquitectura, módulos actuales y despliegue clínico.

6 min

3. Ruta estratégica

Encaje BSC, validación y próximos 90 días.

4 min

Digital Machine Listening: convierte sonidos clínicos —voz, pulmón y corazón— en datos trazables, comparables y preparados para investigación, seguimiento e IA.

Problema clínico

AUDIO CON VALOR, DATOS SIN ESTRUCTURA

- Voz, tos, respiración y auscultación contienen información longitudinal.
- En la práctica, la captura suele depender del dispositivo, ruido, distancia y operador.
- Muchos audios quedan como archivos aislados, sin metadatos ni trazabilidad.
- Sin calidad y contexto, es difícil construir evidencia o entrenar modelos confiables.



Evidencia que abre la oportunidad

SEÑALES CLÍNICAS AUDIBLES

Corazón

En un estudio en atención primaria, la auscultación tuvo sensibilidad de 44 % para enfermedad valvular significativa y 32 % para enfermedad leve.^[1]

Pulmón

Un metaanálisis de análisis computarizado de sonidos pulmonares reportó sensibilidad de 80 % y especificidad de 85 % para detectar sibilancias o crepitantes.^[2]

Voz

Revisiones en Parkinson muestran cambios acústicos medibles, incluyendo jitter y shimmer, y describen la voz como un posible fenotipo digital.^[3,4]

La oportunidad no es sustituir al clínico: es capturar mejor, medir de forma reproducible y crear datos longitudinales que hoy se pierden.

La oportunidad clínica

TRES VERTICALES INICIALES

Voz

Disfonía, fatiga vocal, seguimiento de patologías, habla espontánea, lectura guiada y datos en español.^[3,4]

Pulmón

Tos, respiración, sibilancias, crepitantes, calidad de auscultación y seguimiento respiratorio.^[2,5]

Corazón

Soplos, ritmo, calidad de señal, auscultación digital y apoyo a investigación clínica.^[1,6]

Primer posicionamiento recomendado: investigación, seguimiento y soporte no diagnóstico, evitando afirmaciones médicas prematuras.

Solución propuesta

PLATAFORMA CLÍNICA MODULAR

Captura guiada

Protocolos, consentimiento, dispositivo, contexto clínico, ruido y control de calidad.

Análisis reproducible

Productos sobre una base común: métricas, artefactos, tablas, gráficas e histórico.

Datos para IA

Datasets comparables, meta-datos, trazabilidad, gobernanza y preparación para modelos futuros.

La idea no es vender una prueba aislada: es construir la capa de infraestructura para productos clínicos basados en señales audibles.

Lo construido hasta ahora

PROTOTIPO FUNCIONAL

Portal

Login, sesiones, usuarios, organizaciones y roles por producto.

2 módulos

Audioprint y Audiometer ya funcionan como productos.

Cobro base

Coins por producto, saldo por usuario y ledger auditable.

Audioprint

Entrada general para analizar audio, extraer features, conservar artefactos y construir histórico.

Audiometer

Screening auditivo orientativo con tonos, reporte visual, histórico y consumo controlado.

Arquitectura del flujo clínico

DE CAPTURA A EVIDENCIA

- 1 Paciente, contexto, consentimiento y organización.
- 2 Captura o subida de audio con metadatos.
- 3 Control de calidad y repetición si la señal no sirve.
- 4 Análisis por producto clínico.
- 5 Reporte, histórico y comparación longitudinal.
- 6 Dataset gobernado para investigación/modelos.



Siguiente producto: asistente de voz clínico

CAPTURA CLÍNICA EN TIEMPO REAL

- Guía protocolos de voz, tos, respiración o fonación.
- Valida ruido, intensidad, duración y distancia al micrófono.
- Extrae marcadores acústicos: tono, energía, pausas, prosodia, formantes y estabilidad.
- Permite seguimiento longitudinal y datasets comparables en español.



Modelo de despliegue clínico

PILOTOS CONTROLADOS Y ESCALABLES

Organizaciones

Clínicas, servicios, laboratorios o grupos de investigación con usuarios y admins propios.

Coins por uso

Cada análisis consume créditos por producto: facilita pilotos, control de coste y futura compra.

Gobernanza

Separación por contexto, histórico, trazabilidad y borrado de datos asociados al usuario.

La plataforma ya está pensada para pilotos multi-organización y para evolucionar hacia planes, compra de créditos y servicios de análisis.

Una plataforma, otras aplicaciones

FUERA DEL FOCO INICIAL



- Monitorización de máquinas y mantenimiento predictivo.
- Audio ambiental y eventos acústicos.
- Seguridad operacional y detección de anomalías sonoras.
- Calidad de procesos donde el sonido es una huella medible.

Alcance: estas aplicaciones demuestran amplitud, pero la presentación y el primer negocio deben concentrarse en salud.

Por que puede encajar con BSC

IA, SALUD DIGITAL, DATOS Y TRANSFERENCIA

IA + HPC

Pipelines reproducibles, entrenamiento, inferencia, escalado y análisis multimodal.

Rigor clínico

Protocolos, colaboraciones, privacidad, sesgos, validación y evaluación responsable.

Transferencia

Transformar prototipo en activo tecnológico: pilotos, IP, partners y modelo de explotación.

La pregunta no es solo técnica: qué ruta transforma el prototipo en evidencia clínica, producto y oportunidad real.

Próxima decisión estratégica

DECISIONES CRÍTICAS

- ❶ ¿Qué vertical clínica debería priorizarse primero?
- ❷ ¿Qué piloto mínimo daría evidencia en 90 días?
- ❸ ¿Qué colaboradores clínicos o internos deberían verlo?
- ❹ ¿Qué ruta parece más viable: BSC, transferencia o spin-off?
- ❺ ¿Qué no debería construirse antes de validar?

PROPUESTA 90 DÍAS

- Elegir una vertical: voz, pulmón o corazón.
- Definir protocolo y consentimiento.
- Ejecutar piloto pequeño con organización controlada.
- Producir dataset inicial con gobernanza clara.
- Decidir ruta institucional o emprendedora.

Referencias seleccionadas

- 1 Gardezi SKM et al. *Cardiac auscultation poorly predicts the presence of valvular heart disease in asymptomatic primary care patients*. Heart. 2018. doi:10.1136/heartjnl-2018-313082.
- 2 Gurung A et al. *Computerized lung sound analysis as diagnostic aid for the detection of abnormal lung sounds: a systematic review and meta-analysis*. Respiratory Medicine. 2011. doi:10.1016/j.rmed.2011.05.007.
- 3 Chiaramonte R, Bonfiglio M. *Acoustic analysis of voice in Parkinson's disease: a systematic review and meta-analysis*. Revista de Neurología. 2020. doi:10.33588/rn.7011.2019414.
- 4 Tracy JM et al. *Investigating voice as a biomarker: Deep phenotyping methods for early detection of Parkinson's disease*. Journal of Biomedical Informatics. 2020. doi:10.1016/j.jbi.2019.103362.
- 5 Landry V et al. *Audio-based digital biomarkers in diagnosing and managing respiratory diseases: a systematic review and bibliometric analysis*. European Respiratory Review. 2025. doi:10.1183/16000617.0246-2024.
- 6 Chorba JS et al. *Deep learning algorithm for automated cardiac murmur detection via a digital stethoscope platform*. Journal of the American Heart Association. 2021. doi:10.1161/JAHA.120.019905.

Estas referencias orientan la oportunidad clínica; d-ml se plantea inicialmente como plataforma de investigación, seguimiento y soporte no diagnóstico.